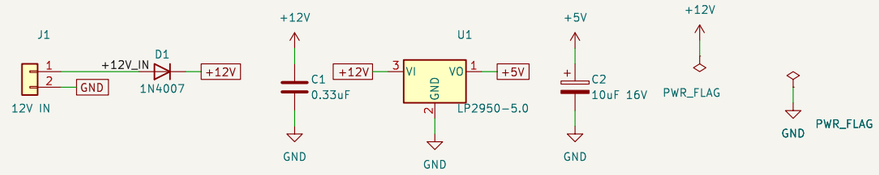
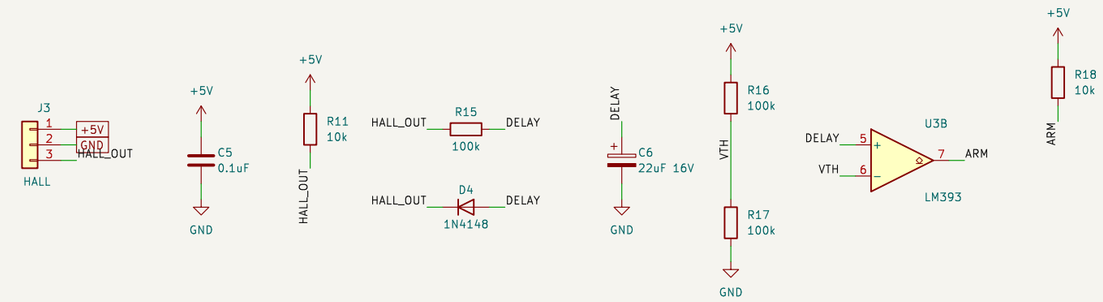
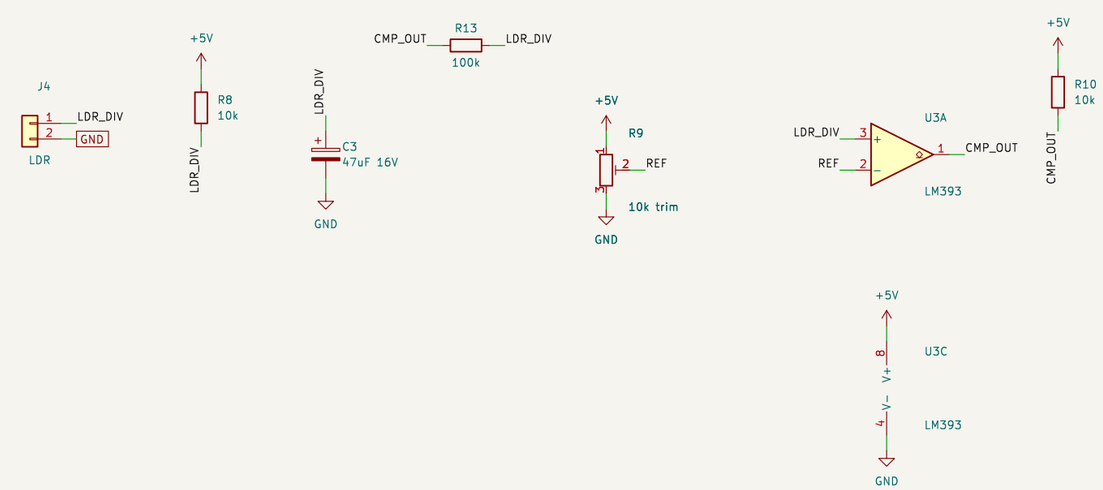
Alimentación 12 V → 5 V (LDO de bajo consumo)



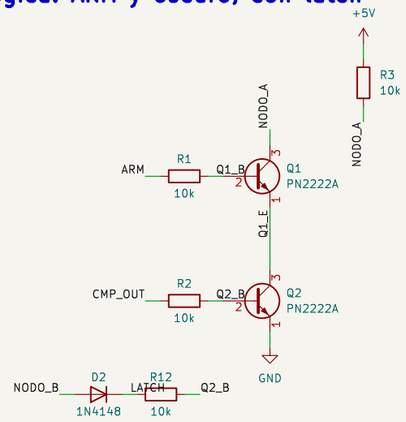
Sensor Hall y retardo de armado (~1.5 s)



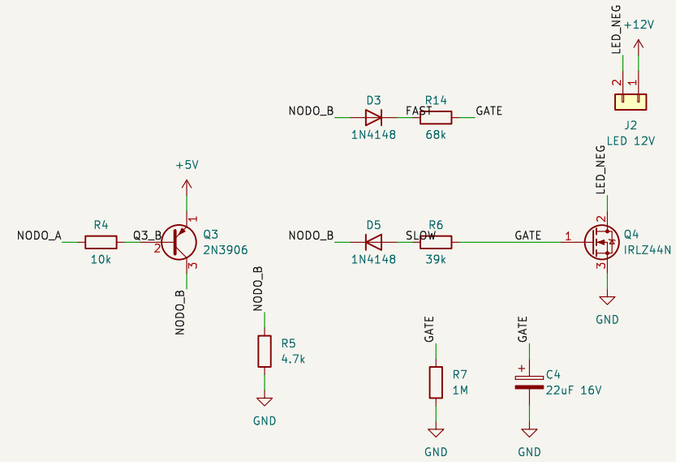
Detección de oscuridad (LDR + comparador con histéresis)



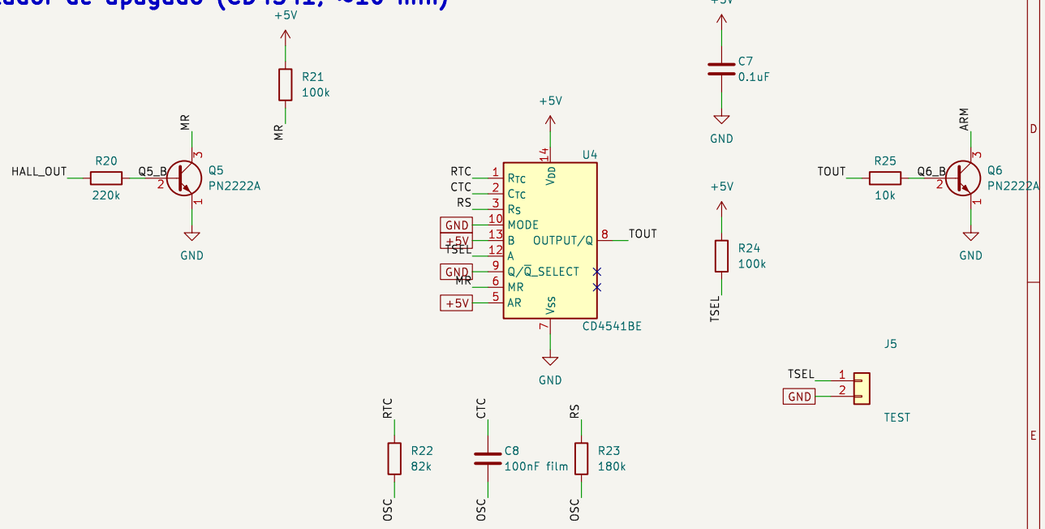
Lógica: ARM y oscuro, con latch



Fade simétrico y potencia



Temporizador de apagado (CD4541, ≈10 min)



Al abrir, HALL_OUT sube: Q5 suelta MR y el CD4541 empieza a contar. Al cerrar, MR vuelve a alto y el contador se reinicia.

Al cumplir 2^15 ciclos, TOUT sube y queda retenida (modo ciclo único): Q6 lleva ARM a GND, Q1 se corta y la tira se apaga con fade.

T ≈ 32768 · 2.3 · R22 · C8 ≈ 32768 · 2.3 · 82k · 100nF ≈ 618 s. J5 puenteado (A=0): 2^9 ciclos ≈ 10 s; multiplica ×64 para estimar el tiempo real.

U4 fijo: AR=1 (sin auto-reset), MODE=0 (ciclo único), Q/Q=0 (salida baja en reset), B=1. A=1 por R24 → 16 etapas.

Fade: D3+R14 cargan el gate (τ≈1.5 s); D5+R6 lo descargan hacia NODO_B (τ≈1 s). Q3 PNP sin consumo en reposo.

Retardo de armado: C6 se carga por R11+R15; U3B libera ARM cuando DELAY > VTH (2.5 V). D4 descarga C6 al cerrar.

Hall + LDR, retardo de armado, latch, fade simétrico y apagado automático con CD4541

MKr

Sheet: /
File: spectre-tht.kicad_sch

Title: SPECTRE THT — luz de cajuela

Size: A3	Date: 2026-10-23	**Rev: E**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1